PENSE-BÊTE · RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ

Configuration matérielle x86 (ANSSI)

03-520 ANSSI - Recommandations de configuration matérielle de postes clients et serveurs x86 — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026 ; relu par Claude le 04/11/2026)

À RETENIR

1. Le 64 bits est à privilégier pour l'espace d'adressage et la protection NX/XD.
2. L'Hyper-Threading doit être désactivé en cas de contextes de sécurité distincts pour éviter les attaques par canaux auxiliaires.
3. L'accès en écriture au BIOS/UEFI doit être protégé par un mot de passe unique par machine.

Recommandations du support matériel du processeur

Notion	À retenir
Adressage et protection	Privilégier le **64 bits** (**AMD64**, **x86_64** ou **Intel 64**) pour l'espace d'adressage et la protection **NX/XD**. Si **32 bits**, le processeur/MMU doit supporter le mode **PAE**.
Hyper-Threading	Risque d'attaques par **canaux auxiliaires** (communications furtives, extraction de clés). Si contextes de sécurité distincts : désactiver l'**Hyper-Threading**, utiliser des **composants physiquement dédiés** ou le **CPU pinning**.
SMEP, SMAP, AES-NI	Recommandés : **SMEP** (Intel **Ivy Bridge**, Windows 8, Mac OS X 10.8, Linux 3.0), **SMAP** (Broadwell, Linux 3.7) et le jeu d'instructions **AES-NI**.
Aléa et virtualisation	Combiner **RDRAND** (usage direct) ou **RDSEED** (initialisation d'un PRNG) avec d'autres sources (ex : `/dev/random`), sans s'y substituer. Désactiver **VT-x**/**AMD-V** par précaution (détournable par des **rootkits**). Activer l'**IOMMU** (**VT-d**/**AMD-Vi**) : protège des attaques par **accès mémoire direct** ; validation fonctionnelle.

Configuration BIOS/UEFI : accès et démarrage

Notion	À retenir
Contrôle d'accès	Accès en écriture protégés par un **mot de passe unique** par machine. Désactiver les composants non requis (**ports série**, **USB**, **eSATA**, **Thunderbolt**, **Wifi**, **Bluetooth**) pour réduire la surface d'attaque.
Ordre de démarrage	Priorité la plus haute au **composant du système final**, les autres périphériques hors chaîne de démarrage. Activer le bit **NX/XD** et l'**IOMMU** ; **VT-x** désactivé par défaut (besoin exceptionnel étudié au cas par cas).

Pièges et confusions

⚠ Croire que l'activation de VT-x est nécessaire pour bénéficier de l'IOMMU, VT-d ou AMD-Vi.

⚠ Considérer qu'une recommandation d'activation de fonction matérielle est un gage de fiabilité ou de robustesse.

⚠ Oublier qu'activer l'IOMMU peut causer des dysfonctionnements (périphériques non reconnus, erreurs d'entrées-sorties) et impose une validation fonctionnelle complète.

Sigles et définitions

bit NX/XD	bit de protection mémoire indiquant si le contenu d'une page est exécutable
SMEP	empêche le processeur d'exécuter du code situé dans un espace mémoire moins privilégié
SMAP	empêche un contexte privilégié d'accéder en lecture ou écriture à des pages mémoire à un niveau de privilège plus faible
AES-NI	famille d'instructions implémentant matériellement chaque tour de l'algorithme AES
RDRAND	instruction fournissant de l'aléa matériel pour un usage direct
VT-x / AMD-V	virtualisation matérielle de contexte d'exécution
IOMMU	gère les accès mémoire effectués par un périphérique d'entrée-sortie

Auto-test

1. Quel mode doit supporter le processeur/MMU si l'on utilise du 32 bits ?
2. Quelles sont les deux instructions fournissant de l'aléa matériel ?
3. Que permet de faire l'IOMMU ?
4. Quelle est la priorité pour l'ordre de démarrage ?
5. Que faut-il faire pour réduire la surface d'attaque au niveau du BIOS/UEFI ?

Réponses : **1.** le mode PAE · **2.** RDRAND et RDSEED · **3.** gère les accès mémoire effectués par un périphérique d'entrée-sortie · **4.** le composant système final · **5.** Désactiver les composants non requis

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.